

IES CHAN DO MONTE

C.S. de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Modulo Acceso a datos

ACTIVIDAD 1: Acceso a bases de datos relacionais utilizando JDBC

Objetivos: Acceder a base de datos relacionales desde Java.

Na actividade que nos ocupa aprenderanse os seguintes conceptos e manexo de destrezas:

- Identificar os protocolos de acceso a base de datos relacionais.
- Analizar o acceso a base de datos relacionais mediante as API 's de acceso a bases de datos e o uso de conectadores.
- Analizar as características dos xestores de bases de datos embebidas e independentes.
- Acceder as base de datos embebidas e independentes e executar sentenzas SQL dende as ferramentas proporcionadas polo SXBD, o IDE de programación e a linguaxe Java.
- Crear a estrutura da base de datos.
- Analizar a arquitectura do conectador JDBC, os seus tipos e os paquetes da API JDBC.
- Instalar e cargar o conectador JDBC idóneo na aplicación.
- Establecer a conexión utilizando o conectador JDBC.
- Consultar e interpretar os metadatos da conexión para validar a configuración.
- Consultar e interpretar os metadatos da base de datos (táboas, columnas, claves primarias e alleas, índices e restricións).
- Definir a estrutura da base de datos e utilización de sentenzas de descrición de datos (DDL): creación, modificación e eliminación de táboas, claves, relacións e restricións. Prever e xestionar as excepcións derivadas do acceso a bases de datos mediante conectores.
- Executar sentenzas de definición de datos.
- Implementar técnicas de pooling de conexións para mellorar eficiencia e reutilización.
- Pechar as conexións e liberar os recursos ao finalizar.

Exercicio 1: Creación da estrutura dunha base de datos en diferentes SXBD

Crear a estrutura dunha base de datos relacional chamada BDEMPRESA25, con táboas, claves primarias, claves foráneas e restricións, en distintos sistemas de xestión de bases de datos relacionais (SQL Server, MySQL e SQLite) e analizar as diferenzas de sintaxe e funcionamento entre eles.

- ✓ Abre o contorno correspondente:
 - **SQL Server Management Studio (SSMS)**
 - **MySQL Workbench**
 - **DB Browser for SQLite**
- ✓ Executa o script que se che proporciona para cada xestor.
 - O script contén a definición das táboas, claves primarias, claves foráneas e restricións.
 - Inclúe tamén insercións de datos de exemplo.
- ✓ Verifica que as táboas se crearon correctamente e que as restricións están activas.
 - Consulta os metadatos (táboas, columnas, claves primarias e foráneas, índices e restricións) desde cada contorno.
 - Sintaxe específica de cada xestor (por exemplo: IDENTITY en SQL Server, AUTO_INCREMENT en MySQL, AUTOINCREMENT en SQLite).
 - Activación e xestión das claves foráneas (SET FOREIGN_KEY_CHECKS en MySQL, PRAGMA foreign_keys en SQLite).
 - Tipos de datos dispoñibles e restricións (DECIMAL, REAL, VARCHAR, TEXT).

- Filosofía de cada xestor: motores enchufables en MySQL, arquitectura única en SQL Server, motor embebido en SQLite.
- ✓ Documenta as túas observacións nun breve informe comparativo, indicando que aspectos son comúns e cales cambian entre os tres sistemas.

Exercicio 2. Establecer conexións co diferentes SXBD utilizando o IDE

- ✓ Abre o IDE de programación (NetBeans ou IntelliJ IDEA).
- ✓ Configura os conectores JDBC correspondentes (SQL Server, MySQL, SQLite).
- ✓ Establece conexións cos tres SXBD e comproba que se accede á base de datos BDEMPRESA25.
- ✓ Valida a conexión consultando metadatos desde o IDE.

Exercicio 4. Creación de la clase del modelo

- ✓ Define as clases Java que representen as táboas da BD.
- ✓ Sigue o principio de responsabilidade única (modelo separado da lóxica e da persistencia).

Exercicio 5. Establecemento de conexións desde Java

Crea un programa Java que permita establecer conexións cos seguintes SXBD: MSSQL SERVER, MySQL, SQLite.

As conexións realizaranse coa base de datos BDEMPRESA25 creada anteriormente. O programa debe:

- ✓ Establecer a conexión utilizando o conector JDBC idóneo.
- ✓ Consultar e mostrar metadatos da conexión (driver, versión, produto BD, URL, usuario).
- ✓ Pechar as conexións establecidas cando xa non se utilicen o la alternativa moderna: usar **try-with-resources**

Exercicio 6. Realización de operacións sinxelas

- Mostra por pantalla os datos de cada departamento.
- Insere un novo proxecto. Comproba que o nome é único

Exercicio 7. Execución de sentenzas de descrición de datos (DDL) dende a linguaxe Java

Na base de datos BDEmpresa25 queremos gardar información sobre os familiares dos empregados e los vehículos utilizados por sus empleados.

Antes de definir cada táboa concreta, ten en conta que en todos os casos deberás:

- **Crear a estrutura desde Java** utilizando sentenzas DDL nos tres SXND.
- **Comprobar se a táboa xa existe** desde Java; se existe, elimínase e créase de novo.
- **Definir restricións** (clave primaria, claves alternativas, restricións CHECK) con sentenzas separadas.
- **Enviar todas as sentenzas como lote** cando sexa necesario (vehículos), ou de **forma individual** cando se trate dunha soa táboa (familiares).
- **Validar a creación** consultando os metadatos da conexión e da base de datos, verificando la creacion de las tablas, columnas e restricións (claves primarias e foráneas).
- **Crear as clases Java correspondentes** que representen as entidades da base de datos, para poder traballar con elas desde código.

1.- Familiares dos Empregados

De cada familiar é necesario almacenar o NSS do empregado ao que pertence, un número interno que comeza en 1 e se incrementa de 1 en 1 para cada familiar, o NSS do propio familiar, o nome, os apelidos, a data de nacemento, o parentesco e o sexo. O sexo só pode tomar os valores 'H' ou 'M', sendo 'M' o valor por defecto.

2.- Vehículos da Empresa

A empresa dispón de vehículos que poden ser **propios** ou de **renting**. De todos eles é necesario gardar información básica como un código interno xerado automaticamente polo SGBD, a matrícula, a marca, o modelo e o tipo de combustible.

Segundo o tipo de vehículo, tamén se gardará información específica: nos de renting a data de inicio, o prezo mensual e os meses contratados; nos propios a data de compra e o prezo pagado. Para representar esta especialización, deberán crearse táboas separadas relacionadas coa táboa principal de vehículos.

As táboas deben crearse todas ou ningunha, executándose como un lote.